

Моделирование стационарного распределения температур в мощных полупроводниковых лазерах AlGaAs/GaAs/InGaAs

Куликовских Илья, СПбПУ группа 5030302/30801

Руководитель: Корнышов Григорий, ФТИ им. Иоффе, лаборатория физики полупроводниковых гетероструктур.

В данной работе исследуется распределение температуры в торцевом полупроводниковом лазере на основе гетероструктуры AlGaAs/GaAs с квантовыми ямами InGaAs. Работа проведена в лаборатории физики полупроводниковых гетероструктур Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе.

Ограничение мощности современных полупроводниковых лазеров связано с разогревом полупроводниковой гетероструктуры. Тепло выделяется как при протекании тока из-за омического сопротивления через слои гетероструктуры, так и из-за безызлучательной рекомбинации в активной области. Разогрев приводит к росту внутренних потерь и снижению дифференциальной эффективности, а в конечном итоге к катастрофическому разрушению прибора. Построение теоретической модели распределения тепла от тока накачки в мощном полупроводниковом лазере, работающем в непрерывном режиме работы, позволит лучше прогнозировать его предельные характеристики. Полученные результаты будут использованы для оптимизации толщин слоёв гетероструктуры новых мощных лазеров.